

Universidad Nacional Experimental de Guayana
Proyecto de Contaduría Pública

Estadística TALLER individual - Puntos C y D

Luis Rodríguez 32.060.039 Sección 1

PARTE C: Se presentan los montos de "Gastos de Representación" (en \$) de 25 sucursales bancarias

150, 420, 380, 890, 510, 200, 750, 920, 440, 610, 330, 810, 550, 480,

290, 670, 780, 310, 950, 180, 520, 460, 390, 720, 840.

- 1- Determine el rango (Valor máximo - Valor mínimo).
- 2- Siguiendo a Johnson & Kuby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.
- 3- Construya la tabla de frecuencias con sus respectivos intervalos.

PARTE D: Basándose en lo aprendido hoy por Johnson & Kuby, responda:

- 1- ¿Qué se pierde al agrupar los datos de la parte C en intervalos en lugar de enlistarles uno por uno?
- 2- ¿En qué situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

1: Valor máximo = 950 Valor mínimo = 150

Rango (R) = Valor máximo - Valor mínimo

$R = 950 - 150 \rightarrow R = 800$

2: N° de clases (K) = 5 (dado por el ejercicio)

Ancho de clase (i) = $\frac{R}{K} \rightarrow \frac{800}{15} = 160$.

Como el resultado es un número entero cerrado, usaremos un ancho exacto para cada intervalo.

El primer intervalo empezará en el valor mínimo (150).

CLASE	INTERVALO
1	[150 - 310)
2	[310 - 470)
3	[470 - 630)
4	[630 - 790)
5	[790 - 950]

Se utilizan los corchetes $[]$ para indicar que el límite está incluido, se usan los paréntesis $()$, para indicar que está excluido.

Al usar ambos " $[]$ " tenemos un intervalo semi-abierto. Donde se incluye el límite inferior, pero se excluye el límite superior.

Es decir, el primer intervalo es "todos los números desde el 150 hasta el 310 (sin incluir el 310)

Así el 310 pasa a ser incluido en el siguiente.

3:	f	f/n	F	F/n
Intervalo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa acum.
[150 - 310)	4	$4/25 = 0,16$	4	0,16
[310 - 470)	7	$7/25 = 0,28$	11	0,44
[470 - 630)	5	$5/25 = 0,20$	16	0,64
[630 - 790)	4	$4/25 = 0,16$	20	0,80
[790 - 950]	5	$5/25 = 0,20$	25	1
TOTAL	25	1	—	—

1: Se pierde la precisión o la identidad individual de los datos, lo que en estadística se conoce como "pérdida de información por agrupamiento".

Al ver la tabla, sabemos que hay 7 sucursales que gastaron entre 310 y 470 dólares, pero ya no sabemos los montos exactos que gastó cada una.

Si quisieras calcular el gasto exacto total de todas las sucursales solo mirando la tabla, solo podrías hacer una estimación basada en las marcas de clase.

En estos casos, se pierde la trazabilidad de cada dato individual y solo se conserva una visión por intervalos, lo que impide cálculos exactos.

2: En auditorías, conciliaciones bancarias o declaraciones de impuestos (ISLR, IVA).

Agrupar transacciones en intervalos ocultaría el rastro individual de una factura, un cheque rebotado o un movimiento irregular, impidiendo cruzar la información exacta entre los libros mayores y los estados de cuentas bancarios.

Para situaciones así, la normativa contable (NIIF, PCGA) exige precisión y verificabilidad individual; estos datos agrupados violan el principio de integridad y fiabilidad.